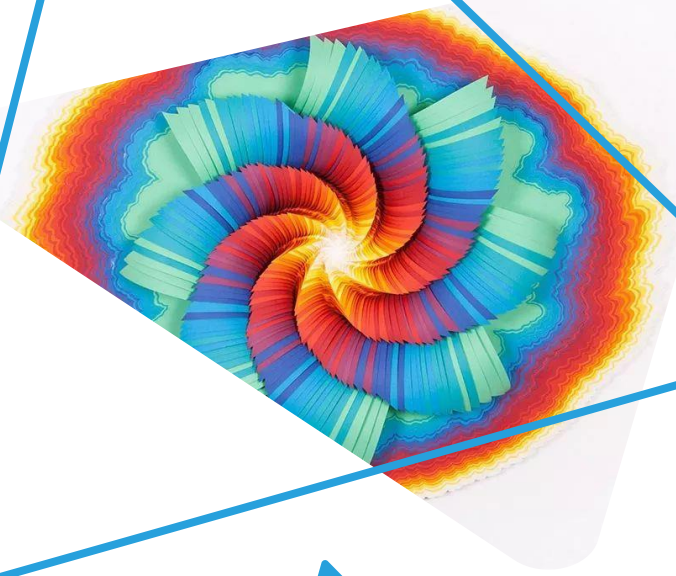
第四章
母函数

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



01

母函数的基本概念

Basic Concepts
of generating functions

母函数的基本概念

母函数又称发生函数或生成函数，它是解决计数问题的一个重要工具。这里讨论最常见的两种类型的母函数：

1. 普通母函数
2. 指数母函数

母函数的基本概念-普通母函数

定义4.1：给定一个无穷序列$(a_0, a_1, \cdots, a_n, \ldots)$(简记为$\{a_n\}$)，称函数

$$f(x) = a_0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$$

为序列$(a_0, a_1, \cdots, a_n, \ldots)$的普通母函数

普通母函数是一个形式幂级数，没有必要去讨论收敛性，实质只是引进一个表示序列的记号而已，此时变量x只是一种形式变元。但可以按通常方式定义其加法、乘法、形式微分等运算，从而构成一个代数体系。

母函数的基本概念-普通母函数

$$(a_0, a_1, \cdots, a_n, \ldots) \Longleftrightarrow f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$$

- 一个序列和它的普通母函数是**一一对应**的。
- 普通母函数实质上是序列的另一种表达形式。

母函数的基本概念-普通母函数

例4.1.1

求序列$\left(\binom{n}{0},\binom{n}{1},\binom{n}{2},\cdots,\binom{n}{n}\right)$的普通母函数。

解：由普通母函数定义和二项式定理推论有

$$f(x)=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}x^1+\binom{n}{2}x^2+\cdots+\binom{n}{n}x^n=(1+x)^n$$

母函数的基本概念-普通母函数

例4.1.2

求序列$\left(\binom{n-1}{0},-\binom{n}{1},\binom{n+1}{2},\cdots,(-1)^k\binom{n+k-1}{k},\cdots\right)$的普通母函数。

解：由普通母函数定义和牛顿二项式定理推论有

$$f(x)=\binom{n-1}{0}-\binom{n}{1}x+\binom{n+1}{2}x^2+\cdots+(-1)^k\binom{n+k-1}{k}x^k+\cdots$$

$$=(1+x)^{-n}$$

母函数的基本概念-普通母函数

例4.1.3

证明 $(1-4x)^{-1/2}$ 是序列 $\left(\binom{0}{0},\binom{2}{1},\binom{4}{2},\cdots\binom{2n}{n},\cdots\right)$ 的普通母函数。

证明：由牛顿二项式定理有

$$(1-4x)^{-1/2}=1+\sum_{i=1}^{\infty}\frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}-1)(-\frac{1}{2}-2)\cdots(-\frac{1}{2}-i+1)}{i!}(-4x)^{i}$$

母函数的基本概念-普通母函数

$$= 1 + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{4^i(\frac{1}{2})(\frac{3}{2})\cdots(\frac{2i-1}{2})}{i!} x^i = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2^i \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2i-1)}{i!} x^i$$

$$= 1 + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2^i \cdot i! \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2i-1)}{i! \cdot i!} x^i$$

$$= 1 + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2i)[1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2i-1)]}{i! \cdot i!} x^i$$

$$= \binom{0}{0} + \binom{2}{1} x^1 + \binom{4}{2} x^2 + \cdots + \binom{2n}{n} x^n + \cdots$$

可见，$(1-4x)^{-1/2}$是序列$\left(\binom{0}{0}, \binom{2}{1}, \binom{4}{2}, \cdots \binom{2n}{n}, \cdots\right)$的普通母函数。

母函数的基本概念-普通母函数

例4.1.4

求序列$(0,\ 1\times 2\times 3,\ 2\times 3\times 4,\ \ldots,\ n(n+1)(n+2),\ldots)$的普通母函数。

解：由牛顿二项式定理推论有

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$$

母函数的基本概念-普通母函数

将表达式两边微分三次有

$$\frac{6}{(1-x)^4}=\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)(n-2)x^{n-3}$$

再将上式两边同乘以x得

$$\frac{6x}{(1-x)^4}=\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)(n-2)x^{n-2}=\sum_{n=0}^{\infty} n(n+1)(n+2)x^{n}$$

$$=0+1\times 2\times 3x^1+2\times 3\times 4x^2+\cdots+n(n+1)(n+2)x^n+\cdots$$

可见$f(x)=6x/(1-x)^4$是序列

$(0,\ 1\times 2\times 3,\ 2\times 3\times 4,\ \ldots,\ n(n+1)(n+2),\ \ldots)$的普通母函数。

母函数的基本概念-指数母函数

- 普通母函数适用于包含组合数的序列，具有牛顿二项式定理的形式。
- 对于具有排列数的那些序列，使用指数母函数（也是一种形式幂级数）更为合适。

定义4.2：给定无穷序列$(a_0, a_1, \cdots, a_n, \ldots)$，称函数

$$f_e(x) = a_0 + a_1\frac{x^1}{1!} + a_2\frac{x^2}{2!} + \cdots + a_n\frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n\frac{x^n}{n!}$$

为序列$(a_0, a_1, \cdots, a_n, \ldots)$的**指数母函数**（因很像指数函数$e^x$的幂级数展开）。

母函数的基本概念-指数母函数

例4.1.5

设 n 是整数，求序列 $(p(n,0),p(n,1),\dots,p(n,n))$ 的指数母函数 $f_e(x)$。

解：由指数母函数定义和二项式定理有

$$f_e(x)=p(n,0)+p(n,1)\frac{x^1}{1!}+p(n,2)\frac{x^2}{2!}+\cdots+p(n,n)\frac{x^n}{n!}+0+\cdots$$

$$=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+\cdots+\binom{n}{n}x^n=(1+x)^n$$

母函数的基本概念-指数母函数

例4.1.6

求序列$(p(0,0),p(2,1),p(4,2),\ldots,p(2n,n),\cdots)$ 的指数母函数$f_e(x)$。

解：由指数母函数定义和前面例4.1.3的结果有

$$f_e(x)=p(0,0)+p(2,1)\frac{x^1}{1!}+p(4,2)\frac{x^2}{2!}+\cdots+p(2n,n)\frac{x^n}{n!}+\cdots$$

$$=\binom{0}{0}+\binom{2}{1}x+\binom{4}{2}x^2+\cdots+\binom{2n}{n}x^n+\cdots=(1-4x)^{-1/2}$$

母函数的基本概念-指数母函数

例4.1.7

求序列$\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^n, \dots\}$的指数母函数$f_e(x)$，其中$\alpha$是实数。

解：由指数母函数定义知

$$f(x) = 1 + \alpha\frac{x^1}{1!} + \alpha^2\frac{x^2}{2!} + \cdots + \alpha^n\frac{x^n}{n!} + \cdots = e^{\alpha x}$$

若$\alpha = 1$，则序列$(1, 1, \dots, 1, \dots)$的指数母函数为e^x。

母函数的基本概念-指数母函数

例4.1.8

求序列$(1,\ 1\times 4,\ 1\times 4\times 7,\ldots,1\times 4\times 7\times\cdots\times(3n+1),\ldots)$的指数母函数。

解：由指数母函数定义和牛顿二项式定理有

$$f_e(x)=1+(1\times 4)\frac{x^1}{1!}+(1\times 4\times 7)\frac{x^2}{2!}+\cdots$$

$$+1\times 4\times 7\times\cdots\times(3n+1)\frac{x^n}{n!}+\cdots$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1\times 4\times 7\times\cdots\times(3n+1)}{n!}x^n=(1-3x)^{-4/3}$$

母函数的基本概念-指数母函数

$$f(x) = a_0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$$

$$f_e(x) = a_0 + a_1 \frac{x^1}{1!} + a_2 \frac{x^2}{2!} + \cdots + a_n \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!}$$

易见，序列$(a_0, a_1, \ldots, a_n, \ldots)$的指数母函数也是序列$(a_0, a_1/1!, a_2/2!, \ldots, a_n/n!, \ldots)$的普通母函数。普通母函数与指数母函数之间有着密切的联系。

母函数的基本概念-指数母函数

定理4.1：设$f(x), f_e(x)$分别是$(a_0, a_1, \cdots, a_n, \dots)$的普通母函数和指数母函数，则$f(x) = \int_0^\infty e^{-s} f_e(sx) ds$。

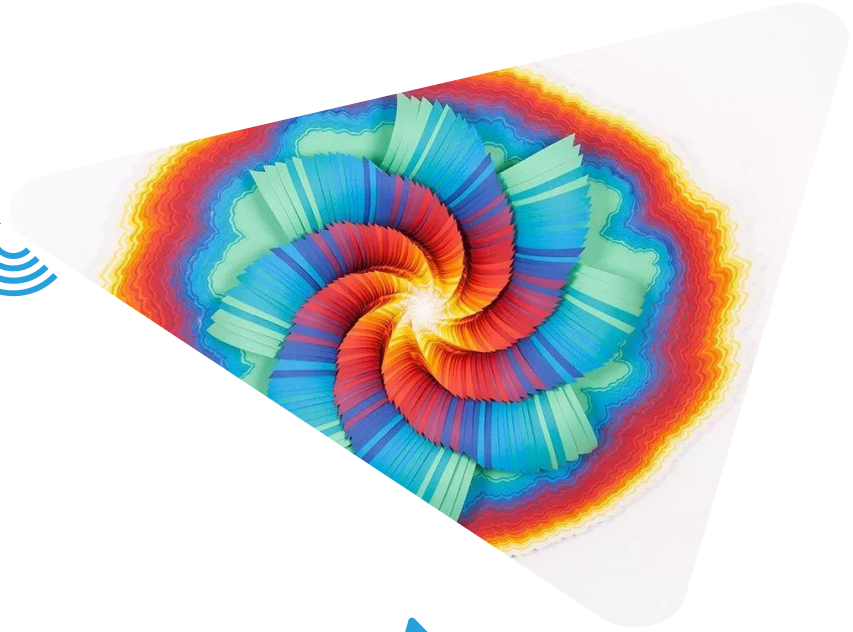
证明：由指数母函数的定义，有$f_e(sx) = \sum_{n=0}^\infty a_n \frac{(sx)^n}{n!}$

将上式两边同乘以e^{-s}并从0到∞积分得

$$\int_0^\infty e^{-s} f_e(sx) ds = \int_0^\infty \sum_{n=0}^\infty e^{-s} a_n \frac{s^n x^n}{n!} ds = \sum_{n=0}^\infty a_n \frac{x^n}{n!} \int_0^\infty e^{-s} s^n ds$$

由分部积分法有$\int_0^\infty e^{-s} s^n ds = n!$，

故$\int_0^\infty e^{-s} f_e(sx) ds = \sum_{n=0}^\infty a_n x^n = f(x)$。



本小节结束，谢谢